

Rapport

Enquête et sondage

Sur les impacts des
réseaux sociaux sur la
vie académique et
sociale

Aksil BOUNIF

Ibtihal OULFAKIR

Sommaire

Introduction (p.3)

Identification des variables (p.5)

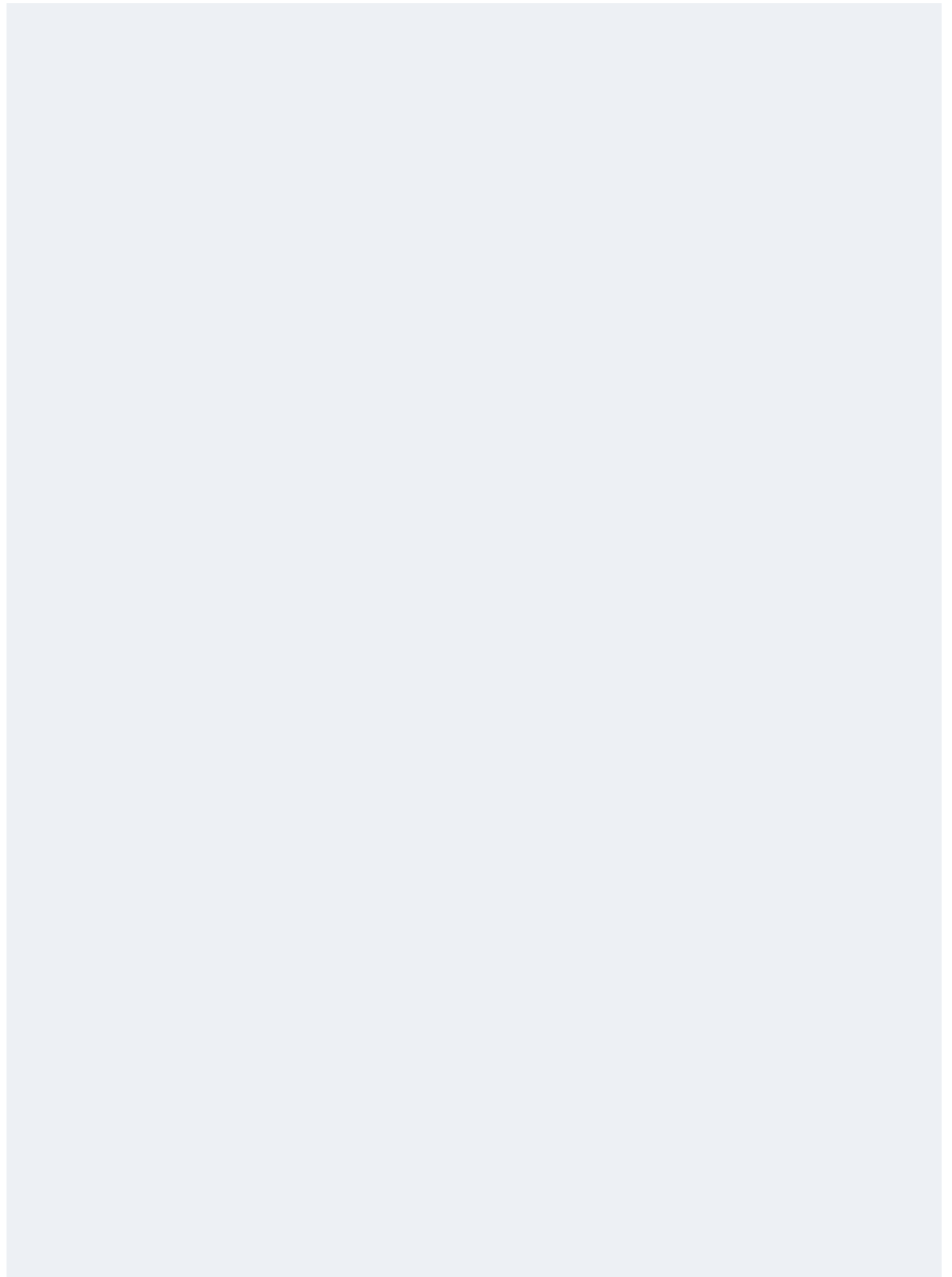
Hypothèse 1 (p.7)

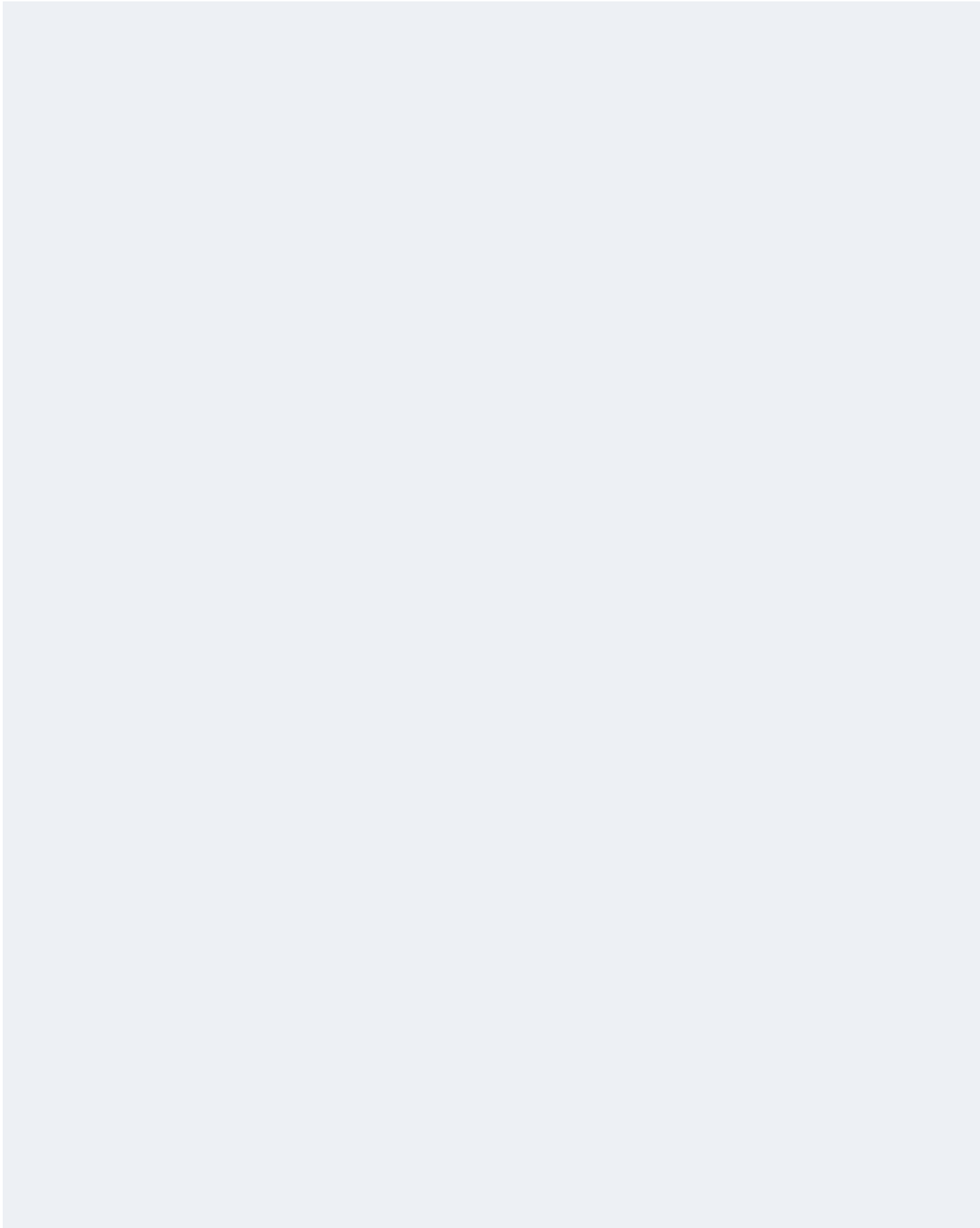
Hypothèse 2 (p.11)

Hypothèse 3 (p.16)

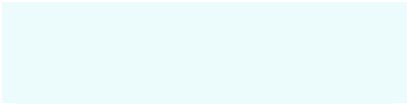
Hypothèse 4 (p.20)

Conclusion (p.24)





Introduction



A L'aube du 21ème siècle, la place qu'occupe les réseaux sociaux dans notre temps quotidien ne cesse de grandir. Selon une étude menée par Médiamétrie, le temps quotidien passé sur les écrans (surfing) est de 2h24 en moyenne soit 6 minutes de plus que celle de l'année dernière¹ en 2023.

Cette augmentation n'est pas sans conséquence sur notre vie quotidienne. Il est évident que ce changement de mode de vie n'impacte pas de la même manière les individus appartenant à différents groupes sociaux. Par exemple, les influenceurs qui font des réseaux sociaux leur gagne-pain mènent un mode de vie bien différent de celui des ouvriers qui ont tendance à moins être connectés sur ces dits réseaux. Dans ce qui suivra, nous tenterons de rendre notre étude plus précise en ne choisissant qu'un seul groupe social, comme échantillon, des étudiants.

Il serait alors intéressant d'étudier les impacts qu'ont les réseaux sur leurs modes de vie. Nous pouvons grossièrement scinder le mode de vie des étudiants en deux temps, d'une part leur niveau de réussite académique et d'autre part la qualité de leur relation sociale.

L'enquête (faite en ligne) a été menée sur 106 étudiants de l'IDMC à Nancy, allant de la L1 à la M2. Nous recensons au total 60 questions, certaines obligatoires, d'autres non-obligatoires. L'obligation de répondre à une question peut différer du résultat de la question précédente, par exemple « si oui, justifiez », « si non, ne pas justifier ».

¹ **CNEWS.** (2024, 8 février). *Temps d'écran : les Français ont passé en moyenne 2h24 par jour sur Internet en ...* [Article en ligne]. <https://www.cnews.fr/lifestyle/2024-02-08/temps-decran-les-francais-ont-passe-en-moyenne-2h24par-jour-sur-internet-en>

Enfin, nous retrouvons tout type de questions.

-
- Des questions fermées pour la plupart, exemple : *Avez-vous des enfants ? « Oui ou Non »*
 - Des questions ouvertes, comme : *Aimeriez-vous réduire votre utilisation des réseaux sociaux ? justifiez*
 - Et enfin des questions semi-ouvertes : *Dans quel(s) contexte(s) utilisez-vous les réseaux sociaux ?* Suivant lesquels les réponses vont être transformées en réponse fermée.

Pour cela nous avons mis en place quatre hypothèses à évaluer :

1°) Une forte utilisation des réseaux sociaux affecte négativement la concentration des étudiants.

2°) Une utilisation prolongée des réseaux sociaux impacte la durée de sommeil des étudiants

3°) Le temps de procrastination est positivement corrélé au nombre de réseaux utilisés

4°) Ne pas utiliser les réseaux sociaux peut engendrer un isolement vis-à-vis des autres.

Identification des variables

Pour débiter l'analyse de l'enquête, il serait important en premier d'élaborer un travail d'éclaircissement. Nous pouvons de prime abord repérer 2 types de variables, que sont les variables indépendantes ou explicatives et les variables dépendantes ou réponses.

Parmi les variables indépendantes on retrouve par exemple dans le tableau des résultats, *le temps d'utilisation des réseaux*, il s'agit ici d'une variable catégorique car les réponses sont scindées en plusieurs catégories « moins d'une heure », « entre une heure et trois heures (exclus) » etc... Ou alors « faible » « modéré », « élevé », elles sont qualifiées de variables qualitatives dans ce cas.

On retrouve également des variables continues comme le *nombre d'heures de sommeil par nuit*, dont les résultats peuvent être n'importe quelle valeur, 5h ; 8.5h ; 7.333h voire 0.5h ou 800h. Ces variables sont dites indépendantes car elles influencent l'équilibre perçu.

En revanche, nous ne sommes pas à l'abri de retrouver des valeurs aberrantes susceptibles de biaiser les résultats, ce qui pourrait affecter négativement l'évaluation des hypothèses.

Pour cela nous utiliserons le test de Grubbs afin d'éliminer les valeurs aberrantes.

Quant aux variables dépendantes, c'est l'ensemble des variables qui sont affectées par l'utilisation des réseaux sociaux. Elles pourraient être mesurées par exemple par une échelle de satisfaction allant de 1 à 10. A titre d'exemple, *le score d'équilibre entre vie académique et vie sociale*.

On retrouve certaines questions ouvertes comme *Aimeriez-vous réduire votre utilisation des réseaux sociaux ?* suivie de la question « *pourquoi ?* »

Comme les résultats sont disparates, et par conséquent inanalysable, il suffirait de recodifier les réponses en repérant les mots clefs, ou le nombre d'occurrence d'un mot ou en rassemblant les réponses qui sont sémantiquement semblables.

Du fait du grand nombre de variable et du grand nombre d'effectifs, les calculs et les analyses se feront sur le logiciel R.

NB : Les hypothèses à évaluer n'impliquent pas l'analyse de toutes les variables. Nous pouvons passer à l'analyse de la première hypothèse.

Hypothèse 1

Une forte utilisation des réseaux sociaux affecte négativement la Concentration des étudiants ?

Pour commencer, nous réaliserons le test ANOVA (test d'analyse de la variance) afin de déterminer s'il existe une différence significative entre les moyennes de chaque groupe (on regroupe l'individu selon leur temps d'utilisation des réseaux sociaux)

On aura alors *Le temps passé par jour sur les réseaux sociaux en heure, (par jour, à l'extérieur, en semaine, en weekend tout confondu* qui sera ici la variable indépendante) comme variable indépendante de type quantitative continue qui influence la productivité académique.

Et *la productivité académique* (ou le score des étudiants) est la variable réponse dont les valeurs sont comprises entre 0 et 20 (variable quantitative).

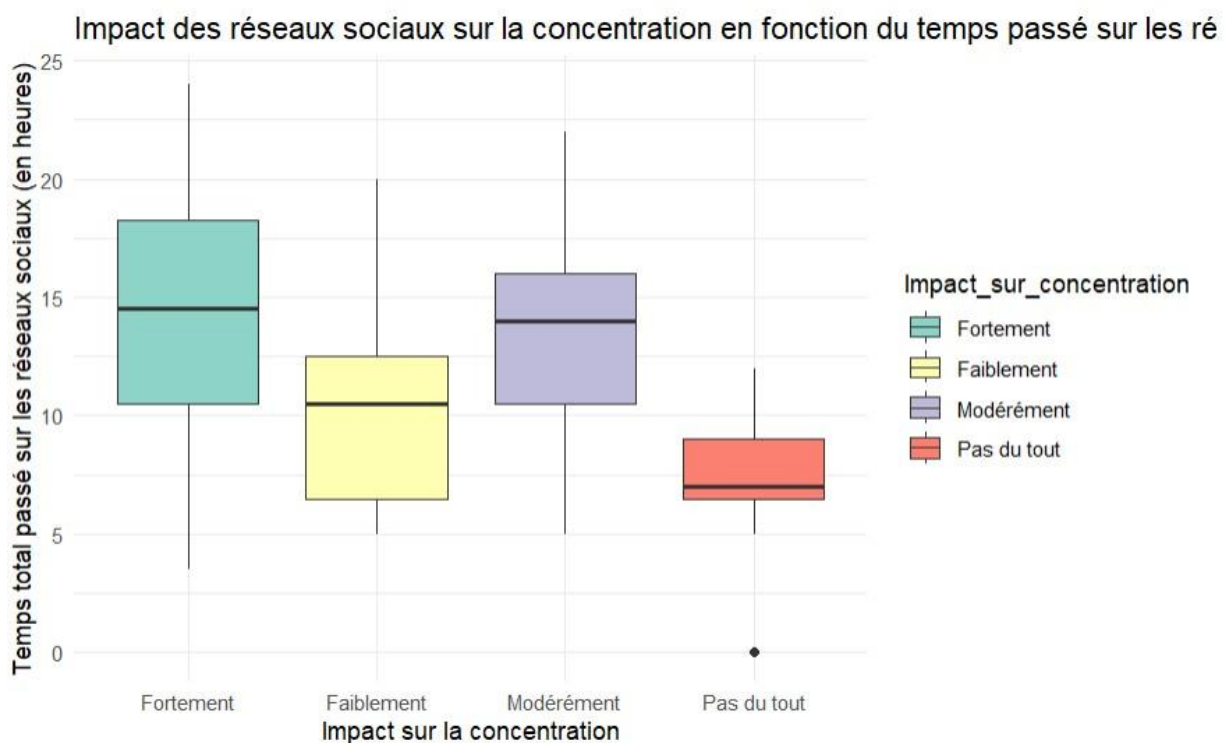
Voyons voir, ce qui se produit sur R

```
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
Impact_sur_concentration  3  585.9   195.29   8.966 2.51e-05 ***
Residuals                102 2221.6    21.78
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

La p-value 2.51×10^{-5} est bel et bien inférieure au seuil de 0.05, indiquant que les différences entre les groupes sont statistiquement significatives.

En conséquent, le temps passé sur les réseaux sociaux influence de manière significative l'impact ressenti sur la concentration des étudiants.

Analyse visuelle : Boxplot



Dans ce qui suit, les groupes comparés sont classés en fonction de l'impact des réseaux sociaux sur la concentration (« Fortement », « Faiblement », « Modérément », « Pas du tout »).

Chaque groupe est représenté par une boîte à moustaches qui montre la répartition du temps total passé sur les réseaux sociaux (en heures).

Ici, on étudie la relation entre les deux variables qui sont *Le temps passé par jour sur les réseaux sociaux en heure, (par jour, à l'extérieur, en semaine, en weekend*

tout confondu) et *l'impact sur concentration* (« fort », « modéré », « faible », « pas du tout »)

Description du résultat :

- *Groupe « Fortement »*

Ce groupe présente la plus grande médiane (environ 15 heures) et une variabilité importante, c'est-à-dire un écart-type important on remarque que la boîte est bien élargie.

Les individus de ce groupe sont ceux qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux.

- *Groupe « Modérément »*

Ce groupe a une médiane égale ou légèrement inférieure au groupe « Fortement » (environ 12 heures).

Ici, la variabilité est légèrement plus faible mais toujours présente.

- *Groupe « Faiblement »*

Médiane inférieure (à peu près 10 heures).

La Variabilité encore importante, indique des réponses disparates dans ce groupe.

- *Groupe « Pas du tout »*

Ce groupe présente la médiane la plus faible (environ 5 heures).

Variabilité réduite avec un outlier en bas (individu passant très peu de temps sur les réseaux).

Que pouvions-nous en dire ?

La conclusion est de cette hypothèse semble évidente : plus l'impact des réseaux sociaux sur la concentration est ressenti comme fort (« Fortement » ou « Modérément »), plus le temps passé sur les réseaux est élevé.

Le groupe « Pas du tout » se distingue par un temps significativement plus faible. Il existe bel et bien d'une corrélation négative entre le temps passé sur les réseaux et le niveau de concentration. Une utilisation accrue des réseaux sociaux affecte négativement les résultats de l'étudiant en diminuant la concentration des étudiants. Quant au degré de l'impact, le test ANOVA, avec une p-value fortement supérieur au seuil de signification montre que la relation est très élevée.

A l'inverse, une utilisation modérée voire nulle des réseaux sociaux augmente le niveau de concentration et améliore par conséquent la productivité de l'étudiant. Ces observations corroborent l'hypothèse selon laquelle une utilisation accrue des réseaux sociaux peut avoir un impact mesurable sur la concentration.

La première hypothèse est donc validée ! 

Hypothèse 2

Une utilisation prolongée des réseaux sociaux réduit la durée de sommeil des étudiants ?

Pour cette hypothèse, on utilisera comme variable indépendante *Le temps passé par jour sur les réseaux sociaux en heure, (par jour, à l'extérieur, en semaine, en weekend tout confondu, comme variable indépendante de type quantitative continue. Cette variable sera mise en relation avec La durée de sommeil (en heure). Cette dernière est quantitative continue. Cette variable est également métrique, car les intervalles sont égaux.*

Voici donc les résultats des valeurs observées, après suppression d'une valeur aberrante (dans le tableau des résultats, la réponse 800 est remplacée par 8, il s'agissait sans doute d'une faute de frappe, cette valeur correspond à la ligne 40).

Nous appliquerons alors le test de Grubbs

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
2.000	6.000	7.000	6.789	8.000	9.000	3

On retrouve donc la plus petite valeur : 2 heures, la moyenne est de 6.789 heures. La médiane est de 7 heures tandis que le 1^{er} quartile vaut 6 heures et le 3^{ème} quartile vaut 8 heures.

Grâce au test de Grubbs, nous allons vérifier s'il existe une ou des valeurs aberrantes.

En effet, le test montre qu'il existe une valeur aberrante qui correspond à 2 heures

```
Call:
lm(formula = `Combien d'heure dormez-vous par nuit ?` ~ Temps_total_reseaux,
    data = data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-4.7870 -0.6546  0.1015  0.7949  2.5196

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)      7.48389    0.30178   24.799  <2e-16 ***
Temps_total_reseaux -0.05575    0.02240   -2.489   0.0145 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.159 on 100 degrees of freedom
(3 observations effacées parce que manquantes)
Multiple R-squared:  0.05834,    Adjusted R-squared:  0.04892
F-statistic: 6.195 on 1 and 100 DF,  p-value: 0.01446
```

Grubbs test for one outlier

```
data: data$`Combien d'heure dormez-vous par nuit ?`
G = 4.0289, U = 0.8377, p-value = 0.001374
alternative hypothesis: lowest value 2 is an outlier
```

```
[1] "Valeur aberrante détectée: "
[1] "Données après suppression de la valeur aberrante :"
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
2.000	6.000	7.000	6.789	8.000	9.000	3

et la p-value du test Grubbs : 0.001374 est très significative.

La valeur la plus basse (2 heures) a été identifiée comme une valeur aberrante. Sa suppression améliore la fiabilité de l'analyse.

On retrouve donc une répartition légèrement asymétrique avec une moyenne proche de la médiane.

Les résultats de la régression linéaires sont les suivants :

Heures de sommeil = $7.48389 - 0.05575 \times \text{Temps sur les réseaux sociaux}$ Valeur du coefficient (β) : -0.05575

On a un coefficient négatif, cela signifie que pour chaque heure supplémentaire passée sur les réseaux sociaux est corrélée une diminution d'environ 0.05575 heure de sommeil (c'est-à-dire 3 minutes) et la p-value est associée au coefficient : 0.0145 (est significatif à 5%).

Nous pouvons estimer que l'effet est significatif : l'utilisation des réseaux sociaux a un impact mesurable sur le temps de sommeil.

R^2 ajusté : 0.04892

Ainsi seulement 4.89 % de la variation du temps de sommeil est expliquée par le temps passé sur les réseaux sociaux tandis que le reste de la variation est dû à d'autres facteurs non inclus dans le modèle.

Analyse du test de Pearson

On constate un coefficient de corrélation r valant -0.241 , il est modérément négatif, ce qui indique une relation inverse (plus le temps passé sur les réseaux sociaux augmente, plus le temps de sommeil diminue).

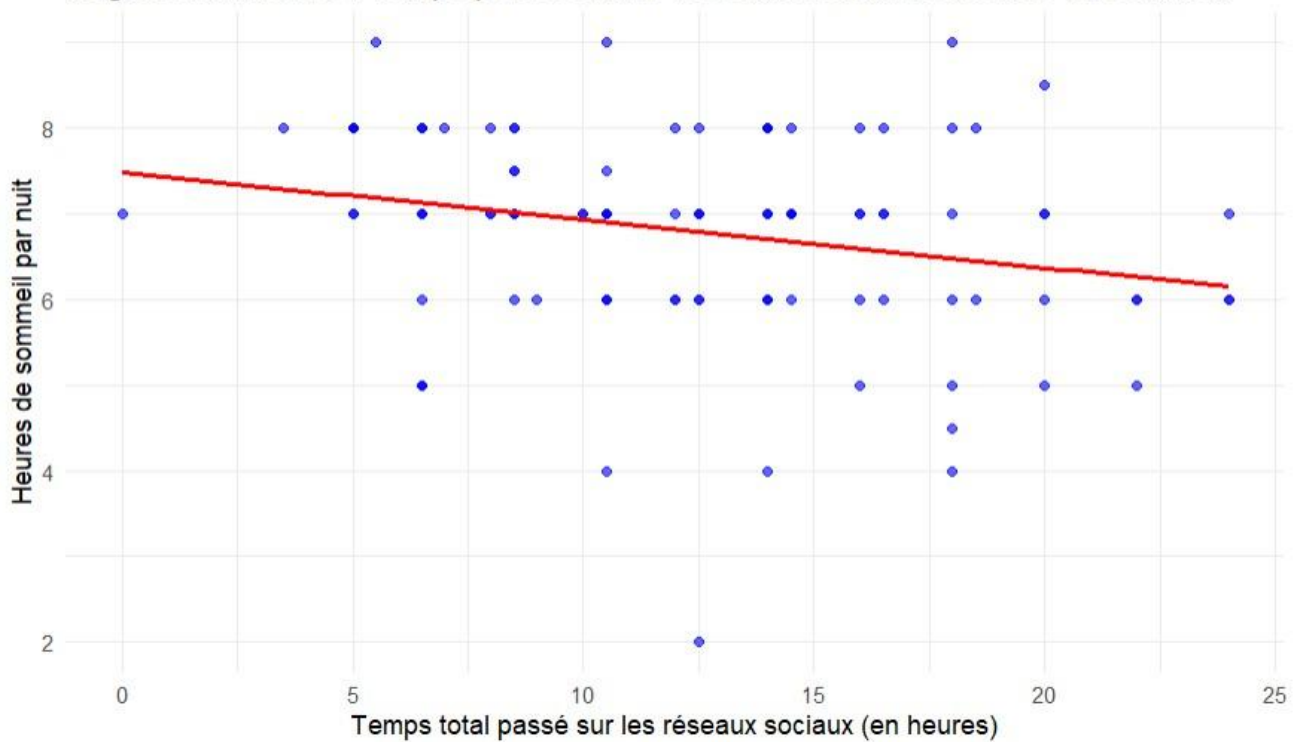
La p value valant 0.01446 soit largement inférieure à 0.05 on accepte H_1 et on réfute H_0 (significatif à 5%).

NB : Pour rappel, l'hypothèse H_1 indique qu'il existe bien une relation linéaire entre le temps passé sur les réseaux sociaux et la durée de sommeil. Tandis que H_0 indique le contraire, une absence de relation linéaire.

Le test confirme qu'il existe une relation statistiquement significative entre les deux variables.

Scatterplot

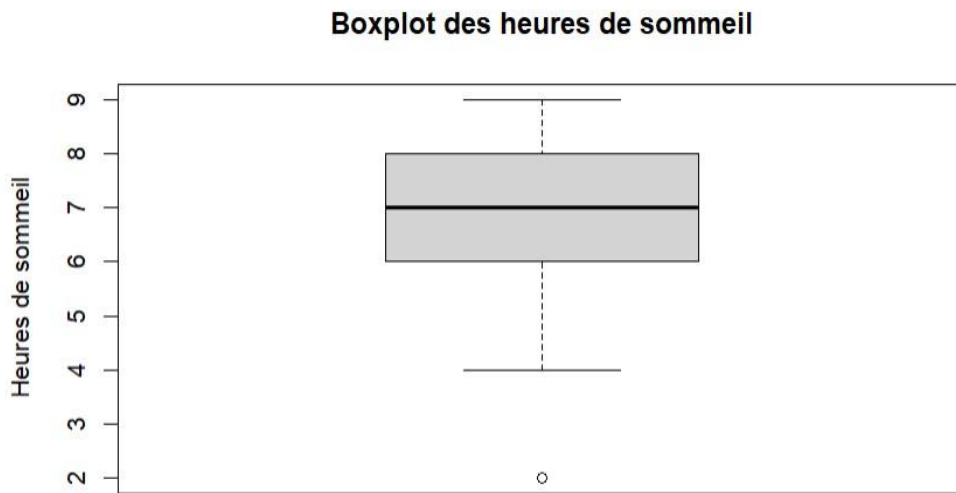
Régression linéaire : Temps passé sur les réseaux sociaux vs Heures de sommeil



On observe une tendance légèrement décroissante (confirmée par la ligne de régression rouge).

Cependant, la relation est faible (R^2 faible) et les points sont dispersés autour de la ligne, indiquant une forte variabilité inexpliquée.

Boxplot



La distribution des heures de sommeil est concentrée entre les écarts-types donc entre 6 et 8 heures, avec une valeur aberrante en bas valant 2 heures, identifiée par le test de Grubbs.

Que peut-on en conclure ?

En conclusion, les résultats montrent une relation inverse significative entre le temps passé sur les réseaux sociaux et les heures de sommeil et que à chaque heure supplémentaire passée sur les réseaux sociaux, le sommeil est réduit en moyenne de 3 minutes.

Ainsi, on retrouve une relation significative statistiquement. En réalité, ces 3 minutes ne sont pas vraiment significatives en termes d'impact, on doit donc prendre en compte dans la mesure ou d'autres facteurs pourraient avoir un impact plus important tel que le stress et des soucis personnels ou familiales ou encore les horaires de travail et d'études comme démontré par le faible coefficient (4.89%).

L'hypothèse est donc validée le temps d'utilisation des réseaux sociaux a un impact négatif sur la durée du sommeil chez les étudiants (même s'il est limité).



Hypothèse 3

Le temps de procrastination est positivement corrélé au nombre de réseaux sociaux utilisés ?

Analyse des variables étudiées

Comme variable indépendante nous *retrouvons le nombre de réseaux sociaux utilisés*, ici la variable est quantitative discrète mais elle est également métrique.

Et comme valeur dépendante nous *retrouvons le niveau de procrastination* mesurée sur une échelle numérique allant de 1 à 10 par exemple.

Nous pouvons alors passer au test de corrélation pour évaluer le niveau de dépendance.

Test de Pearson

Pearson's product-moment correlation

```
data: data_clean$num_socials and data_clean$procrastination_numerique
t = -0.11404, df = 104, p-value = 0.9094
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.2015077  0.1799572
sample estimates:
      cor
-0.01118208
```

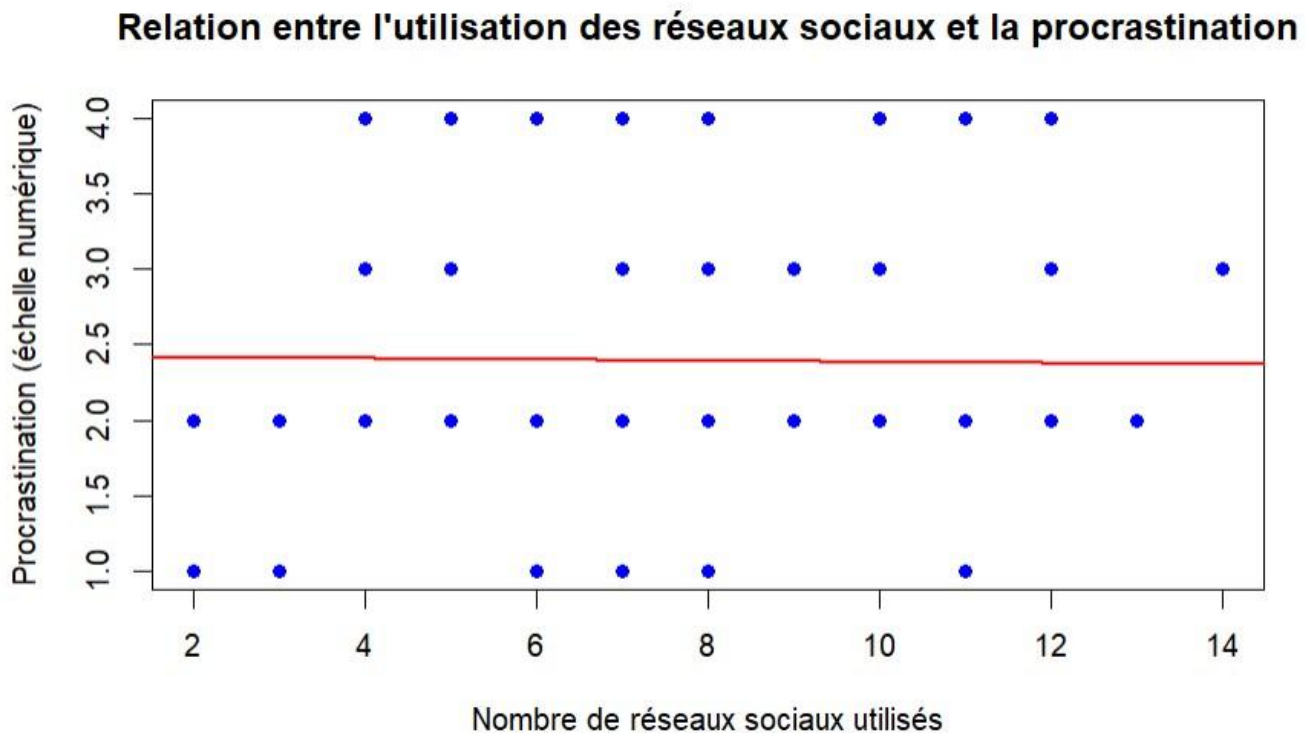
Le résultat de ce test indique une valeur r de corrélation valant -0.0118 , ce qui est très proche de 0 indiquant une absence quasi-totale de relation linéaire entre le nombre de réseaux sociaux utilisés et le niveau de procrastination.

Par ailleurs la p -value vaut 0.9094 et elle est grandement supérieure au seuil de 0.05, ce qui signifie que la corrélation n'est pas significative.

Ensuite nous constatons que l'intervalle de confiance à 95 % : $[-0.2015, 0.1799]$ inclut 0 donc la relation n'est pas significative entre ces deux variables.

En outre, la t -statistique = -0.11404 avec 104 degrés de liberté diffère légèrement par rapport à l'hypothèse nulle ($r=0$).

Scatterplot (ou nuage de point)



Le nuage de point nous montre que les points sont dispersés de manière uniforme, ce qui confirme intuitivement l'absence de relation linéaire entre le nombre de réseaux sociaux utilisés et la procrastination.

La ligne rouge est parallèle à l'axe des abscisses soulignant l'absence de corrélation. Par rapport à la variabilité des données, on a une dispersion notable entre les deux variables. Cependant, cette dispersion ne semble pas montrer de schéma particulier.

Pour conclure, on retrouve une très faible valeur de corrélation $r=-0.0118$ qui indique une relation quasiment négligeable entre le nombre de réseaux sociaux utilisés et la procrastination.

De plus, la pente négative (très faiblement élastique) pourrait suggérer une relation inverse, mais elle est insignifiante ($p\text{-value} > 0.05$).

La $p\text{-value}$ élevée (0.9094) indique que nous n'avons pas suffisamment de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle ($r=0$).

Autrement dit, l'hypothèse numéro 3 est réfutée, nous ne pouvons pas conclure que la procrastination est impactée par la quantité de réseaux utilisés malgré le fait que la valeur de corrélation ne soit pas nulle.

Hypothèse 4

La non-utilisation des réseaux sociaux entraine l'étudiant à un
Isolement social ?

Description des variables

Comme variable indépendante nous trouvons si *le temps passé à l'utilisation des réseaux sociaux*. Cette fois-ci la variable est qualitative binaire. Grossièrement nous pouvons considérer : 1- j'utilise souvent les réseaux sociaux. 2- Je n'utilise peu voire jamais les réseaux sociaux.

Quant à la variable dépendante nous retrouvons la satisfaction de la vie sociale. Cette variable est également binaire, soit on est satisfait de nos relations sociales ou soit on subit un isolement social.

Avec le logiciel R



```
[1] 0.4245805  
mean in group 0 mean in group 1  
13.60000 12.23404  
  
[1] -2.013502 4.745417  
attr(,"conf.level")  
[1] 0.95
```

Résultats du Test t effectué

Nous avons formulé donc deux hypothèses distinctes H_0 et H_1 concernant la pvalue.

H_0 : la p value = 0.05

H_1 : la p value n'est pas égale à 0.05.

On rejette H_0 , et on accepte H_1 puisque la p value vaut $p = 0.4245805$, ce qui est bien supérieur au seuil de 0.05.

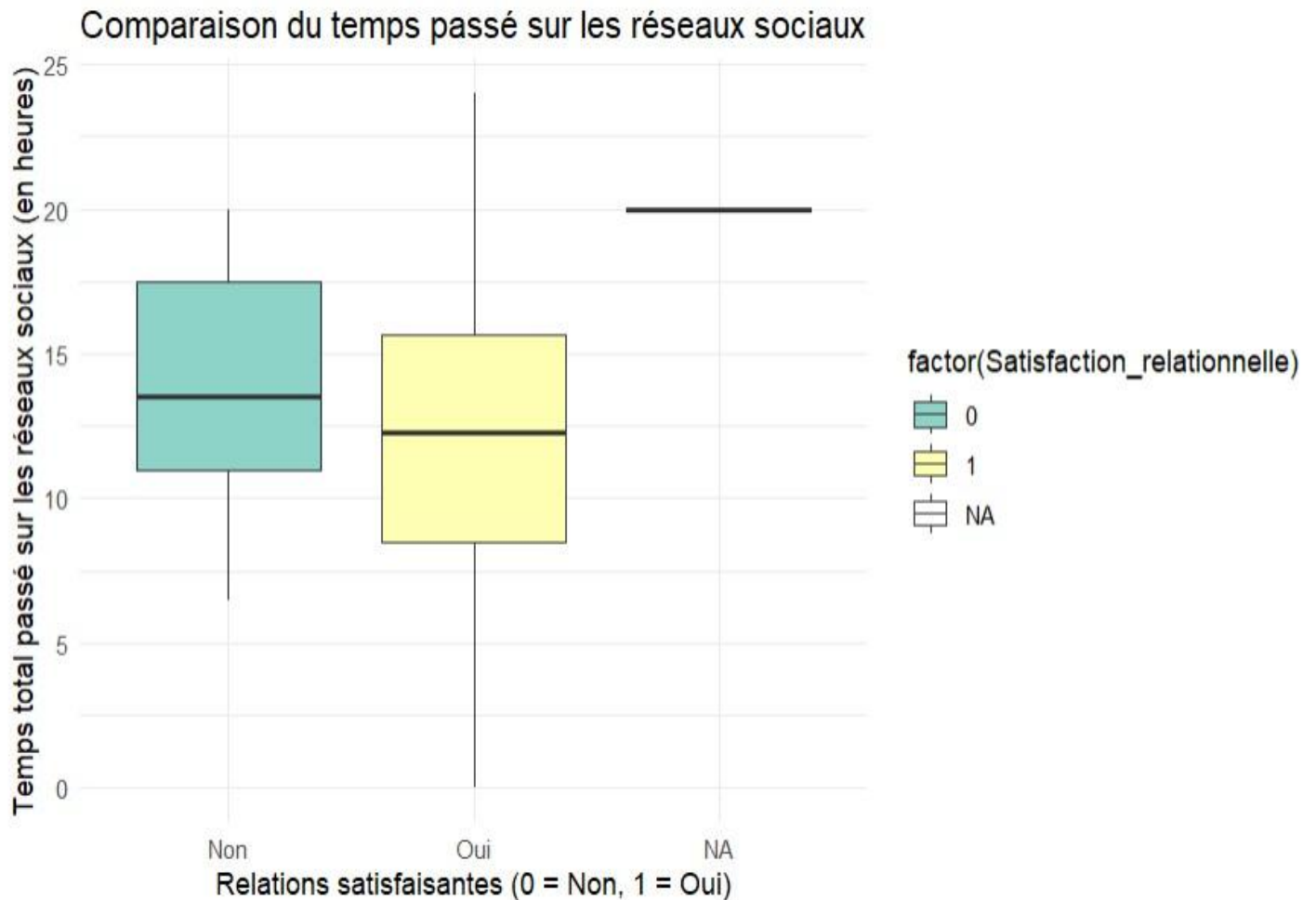
Cela indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes par rapport au temps total passé sur les réseaux sociaux.

Par rapport aux moyennes des deux groupes « NON » (0) : 13.6 heures, et « OUI » (1) : 12.23404 heures

La moyenne du groupe OUI est légèrement inférieure à la moyenne pour le groupe NON, il s'agit d'une légère différence mais pas assez forte pour être significative.

Nous avons ici un intervalle de confiance $[-2.0135, 4.7454]$ avec un niveau de confiance de 95 % et cet intervalle inclut 0, donc il y a une absence d'une différence significative entre les deux groupes.

Boxplot ou (boîte à moustache)



Cette boîte à moustache, le groupe « Non » présente une variabilité plus importante dans le temps passé sur les réseaux sociaux, tandis que le groupe « Oui » paraît avoir une distribution légèrement plus homogène avec une médiane plus basse.

Ainsi, on ne distingue pas de différence visuelle claire qui démarque une relation forte entre le temps passé sur les réseaux sociaux et l'isolement vis-à-vis des autres.

Que peut-on en conclure ?

Les résultats montrent que le temps passé sur les réseaux sociaux n'est pas significativement différent entre les étudiants qui perçoivent leurs relations comme satisfaisantes ou non.

Il est important de noter aussi que l'isolement vis-à-vis des autres ne dépend pas forcément uniquement du temps passé sur les réseaux sociaux. Certainement, d'autres facteurs bien plus impactant interviendraient comme la difficulté d'adaptation (voire la stigmatisation avec notamment la sociologie de Goffman).

L'hypothèse que nous avons formulée selon laquelle « Ne pas utiliser les réseaux sociaux peut engendrer un isolement vis-à-vis des autres » est donc fausse, il n'y a pas de différence significative entre les personnes qui utilisent les réseaux sociaux et celles qui ne les utilisent pas ou peu d'un point de vue relationnel.

Conclusion

Nous pouvons désormais conclure que l'usage des réseaux impacte négativement la concentration des étudiants et par conséquent les résultats académiques. Rajoutons le fait que cette relation est très forte. L'utilisation des réseaux sociaux a également des mauvaises répercussions sur la durée de sommeil des étudiants, de quoi détériorer davantage leur concentration.

En revanche, la dernière hypothèse réfutée montre bien que l'usage des réseaux sociaux n'impacte pas les relations sociales de l'étudiant.

Si on ne tient compte *stricto sensu* que des résultats de notre analyse, on en déduit que l'on devrait s'abstenir d'utiliser les réseaux sociaux.

Ce résultat est-il vraiment fiable ?

Or, on s'en rend bien compte qu'il est difficile à notre époque de s'en passer, car les réseaux sociaux sont indispensables à notre réussite (entraide entre étudiants en s'envoyant les cours via les réseaux, cours en ligne durant le covid...).

Cette rupture avec la réalité viendrait du fait que le choix des hypothèses a été mal pensé ou alors des erreurs ou des imprécisions dans la récolte des données. Toutefois, les enquêtes faites en ligne sont moins qualitatives que les enquêtes faites en présentiel. De même, l'échantillonnage de 106 personnes semble peu, sans oublier que ce même échantillonnage est peu représentatif (il ne s'agit que des étudiants de l'IDMC).

On aurait pu par exemple effectuer cette enquête en fac de lettres, fac de droit, de sciences etc. pour vérifier si le type d'étude aurait une incidence sur les réponses.

Il pourrait y avoir d'autres problèmes quant à la récolte des données : les participants peuvent fournir des informations fausses ou imprécises en raison des pertes de mémoire, difficultés à connaître précisément la moyenne d'heure de sommeil ; les heures de sommeil varient fortement en fonction des nuits/des périodes.

Ainsi, d'autres variables indépendantes ne sont pas mesurables, et peuvent pourtant exercer une forte influence tel que le stress.